Version No.				
1	0	0	7	1
⓪	●	●	⓪	⓪
●	①	①	①	●
②	②	②	②	②
③	③	③	③	③
④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	●	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

ROLL NUMBER						
⓪	⓪	⓪	⓪	⓪	⓪	⓪
①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

37

COMPUTER SCIENCE
SSC-I

SECTION – A (Marks 13)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Answer Sheet No. _____

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔ **Invigilator Sign.** _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum: **Candidate Sign.** _____

	Question سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Which shapes are used to represent concepts in a concept map? تصوراتی نقشے میں تصورات کی نمائندگی کرنے کے لیے کون سی شکلیں استعمال ہوتی ہیں؟	Squares & triangle مربع اور مثلث	Boxes & circles بکس اور حلقے	Stars & polygons ستارے اور کثیر الاضلاع	Rectangle & hexagons مستطیل اور مسدس	○	○	○	○
2.	The smallest unit of memory in a digital computer: ڈیجیٹل کمپیوٹر میں میموری کی سب سے چھوٹی اکائی کیا ہے؟	Bit بٹ	Byte بائٹ	Kilobyte کلوبائٹ	Word ورڈ	○	○	○	○
3.	Which of the following is an example of primary data collection method? درج شدہ میں سے کون سی بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقہ کار کی مثال ہے؟	Government records گورنمنٹ ریکارڈ	Online database آن لائن ڈیٹا بیس	Interviews انٹرویوز	Past research studies سابقہ ریسرچ سٹڈیز	○	○	○	○
4.	Which is an example of AI very common? کون سی AI کی مثال ہے جو بہت عام ہے؟	Microwave مائیکروویو	Refrigerator ریفریجریٹر	Bicycle بائیسکل	Chat bot چیٹ باٹ	○	○	○	○
5.	The tag used to define a hyperlink in HTML: کون سا ٹیگ HTML میں ہائپر لنک کے لیے استعمال ہوتا ہے؟	<a>	<p>	<i>	<u>	○	○	○	○
6.	Correct way to declare a variable in JavaScript: جاوا اسکرپٹ میں ویری ایبل ڈیکلیئر کرنے کا صحیح طریقہ:	Variable n=10;	Variable name=10;	Vary n=10;	var n=10;	○	○	○	○
7.	Attackers use phishing for: حملہ آور فشنگ کیوں استعمال کرتے ہیں؟	Tracking ٹریکنگ کے لیے	Backup بیک اپ کے لیے	Stealing data ڈیٹا چرانے کے لیے	Encryption انکرپشن کے لیے	○	○	○	○
8.	What is the purpose of malware? میلویئر کا مقصد کیا ہے؟	Improve system performance سسٹم کی بہتر فارمنس	Harm computers کمپیوٹر خراب کرنا	Provide free tools فری ٹول مہیا کرنا	Backup data ڈیٹا کا بیک اپ کرنا	○	○	○	○
9.	Which of the following datatype does Java Script use to represent true or false values? کون سا ڈیٹا ٹائپ جاوا اسکرپٹ میں صحیح یا غلط ویلیوز کی نمائندگی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟	String	Number	List	Boolean	○	○	○	○
10.	Which of the following is **NOT** one of the five phases of design thinking? درج شدہ میں سے کون سا ڈیزائن تھنکنگ کے پانچ مراحل میں سے ایک **نہیں** ہے؟	Empathize ہمدردی	Ideate خیال	Analyze تجزیہ	Prototype پروٹوٹائپ	○	○	○	○
11.	What is the correct sequence of IPO chart? IPO چارٹ کی صحیح ترکیب کیا ہے؟	Input, plan, output ان پٹ، پلان، آؤٹ پٹ	Input, process, output ان پٹ، پراسس، آؤٹ پٹ	Input, program, output ان پٹ، پروگرام، آؤٹ پٹ	Input, proceed, output ان پٹ، پروسیڈ، آؤٹ پٹ	○	○	○	○
12.	Cursor on a computer screen is controlled by: کون سا آلہ کمپیوٹر اسکرین پر کرسر کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے؟	Keyboard کی بورڈ	Printer پرنٹر	Mouse ماؤس	Scanner سکینر	○	○	○	○
13.	Which mode of communication can flow data in one direction only? کمیونیکیشن کا کون سا طریقہ ڈیٹا کو صرف ایک سمت میں ٹرانسفر کر سکتا ہے؟	Simplex سمپلیکس	Half duplex ہاف ڈپلیکس	Full duplex فل ڈپلیکس	Asynchronous ایسنکرونس	○	○	○	○

—1SA-I 25007 (B)—

COMPUTER SCIENCE SSC–I

Time allowed: 2:45 Hours **Total Marks Sections B and C: 42**

SECTION – B (Marks 22)

Q. 2 Answer the following parts briefly. (11 x 2 = 22) درج ذیل اجزاء کے مختصر جوابات دیں۔

(i)	What is the purpose of software piracy? Also give an example. سافٹ ویئر پائریسی کا مقصد کیا ہے؟ ایک مثال بھی دیں۔	02	OR	How can machine learning be used to assist in decision making? فیصلہ سازی میں مدد کے لیے مشین لرننگ کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟	02
(ii)	Write down any two differences between system software and application software? سسٹم سافٹ ویئر اور ایپلی کیشن سافٹ ویئر کے درمیان کوئی دو فرق لکھیں۔	02	OR	Write down any two differences between qualitative data and quantitative data? کوالیٹیٹو ڈیٹا اور کوانٹی ٹیٹو ڈیٹا کے درمیان کوئی دو فرق لکھیں۔	02

(iii)	How does cloud computing allow users to store and access data online?
	کلاؤڈ کمپیوٹنگ صارفین کو آن لائن ڈیٹا سٹور تیج اور اس تک رسائی کی اجازت کیسے دیتی ہے؟
		02	OR	Rewrite the following Java Script code after removing the errors.
				`<script type="text\javascript">`
				`Document.writ(Welcome");`
				`<\script>`
				غلطیوں کو دور کرنے کے بعد درج شدہ جاوا اسکرپٹ کوڈ کو دوبارہ لکھیں۔
					02

(iv)	Correct any four errors in the given code of HTML.
	`<html>`
	`</head></title>Main Page<title>`
	`</head>`
	`</body>`
	`<p> Introduction about the page<\p>`
	`</body>`
	`<html>`
	HTML کے دیے گئے کوڈ میں کوئی بھی چار غلطیوں کو درست کریں۔
		02	OR	Why is the operating system an important software? (Give any two points).
				آپریٹنگ سسٹم اہم سافٹ ویئر کیوں ہے؟ کوئی سے دو نکات لکھیں۔
					02

(v)	Write down any two differences between natural system and artificial system. قدرتی نظام اور مصنوعی نظام کے درمیان کوئی سے دو فرق لکھیں۔	02	OR	Write down any two differences between static website and dynamic website. سٹیٹک ویب سائیٹ اور ڈائنامک ویب سائیٹ کے درمیان کوئی سے دو فرق لکھیں۔	02
(vi)	Write down any two differences between freeware and shareware. فری ویئر اور شیئر ویئر کے درمیان کوئی سے دو فرق لکھیں۔	02	OR	How does full duplex mode differ from half duplex mode? Give any two points. مکمل ڈپلکس موڈ، ہاف ڈپلکس موڈ سے کیسے مختلف ہے؟ کوئی سے دو نکات بیان کریں۔	02
(vii)	How does packet switching work? پیکٹ سوئچنگ کیسے کام کرتی ہے؟	02	OR	List down any four phases of design thinking. ڈیزائن تھنکنگ کے کسی بھی چار مراحل کی فہرست بنائیں۔	02
(viii)	How are concepts represented in a concept map? تصوراتی نقشے میں تصورات کی نمائندگی کیسے کی جاتی ہے؟	02	OR	Enlist any four examples of secondary data collection method. ثانوی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے کی کوئی سی چار مثالیں دیں۔	02

(ix)	Write down any two differences between logical thinking and algorithmic thinking.
	لاجیکل تھنکنگ اور الگورتھمک تھنکنگ کے درمیان کوئی سے دو فرق لکھیں۔
		02	OR	What will be the output of following JavaScript code?
				`var age=5;`
				`if (age>3) {`
				`document.write("Admission granted"); }`
				`else {`
				`document.write("Admission not granted"); }`
				درج شدہ جاوا اسکرپٹ کوڈ کا آؤٹ پٹ کیا ہو گا؟
					02

(x)	What is the importance of flowchart in solving a problem? کسی مسئلے کو حل کرنے میں فلو چارٹ کی کیا اہمیت ہے؟	02	OR	Write down the purpose of any one output device. کسی ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس کا مقصد لکھیں۔	02

(xi)	What is the value of **x** after the following code is executed in JavaScript?
	`var x=5;`
	`var y=10;`
	`x=y-3;`
	جاوا اسکرپٹ میں درج شدہ کوڈ کے چلنے کے بعد x کی ویلیو کیا ہے؟
		02	OR	Why is design thinking considered an iterative process?
				ڈیزائن تھنکنگ کو تکراری عمل کیوں سمجھا جاتا ہے؟
					02

SECTION – C (Marks 20)

Attempt the following questions. (4 x 5 = 20) دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔

Q.3	Compare three features of BUS topology and star topology. Also draw the diagrams of both. بس ٹوپولوجی اور اسٹار ٹوپولوجی کی کوئی سی تین خصوصیات کا موازنہ کریں۔ دونوں کی ڈایاگرام بھی بنائیں۔	3+2	OR	What is computing innovation? Explain any three benefits of computing innovation. کمپیوٹنگ جدت کیا ہے؟ کمپیوٹنگ جدت کے کوئی سے تین فوائد بیان کریں۔	2+3
Q.4	What is Artificial Intelligence (AI)? Explain any three areas of AI. مصنوعی ذہانت کیا ہے؟ مصنوعی ذہانت کے کسی بھی تین شعبوں کی وضاحت کریں۔	2+3	OR	Write an HTML code using the following tags: `<p>` `<b>` `<i>` `<u>` `<em>` ایک HTML کوڈ لکھیں جو درج شدہ ٹیگز کو استعمال کرتا ہو:	05
Q.5	What is CPU? Explain the function of the arithmetic logic unit (ALU) and the control unit (CU). CPU کیا ہے؟ ارتھمیٹک لاجک یونٹ (ALU) اور کنٹرول یونٹ (CU) کے افعال کی وضاحت کریں۔	1+2 +2	OR	Draw a flowchart to find sum and product of five numbers. پانچ نمبروں کا مجموعہ اور پروڈکٹ معلوم کرنے کے لیے فلو چارٹ بنائیں۔	05
Q.6	What is the purpose of big data? Explain any three applications of big data in business. بڑے ڈیٹا کا مقصد کیا ہے؟ کاروبار میں بڑے ڈیٹا کی کوئی سی تین ایپلی کیشنز بتائیں۔	2+3	OR	Write a JavaScript program to display the numbers from 1 to 10. 1 سے 10 تک کے نمبروں کو ظاہر کرنے کے لیے جاوا اسکرپٹ پروگرام لکھیں۔	05